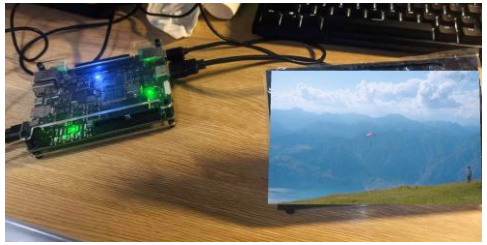
版权所有 2026

多源视频同帧对照处理系统
基于 Zynq-7020 的全硬件视频通路与可观测性设计

团队：Uie_Team
队员：王旭（Wang Xu）
指导老师：Tan Huisheng · Liang Jiaojiao
湖南工业大学 · 湖南省

平台：RK-ZYNQ7020-F · xc7z020clg484-2 · Vivado/Vitis 2025.2.1



作品实物（系统输出画面）

作品介绍

远程视频节点通常只有一根网线，没有 PC。操作者需要同时知道三件事：画面是否收到、处理是否生效、画面延迟多大。本作品在 Zynq-7020 上完成全硬件处理：512×300 RGB565 视频从千兆网口输入，整帧满足提交条件后写入 DDR 乒乓缓存；显示侧读回同一帧，左侧显示原图，右侧显示处理结果，竖缝逐像素选择。

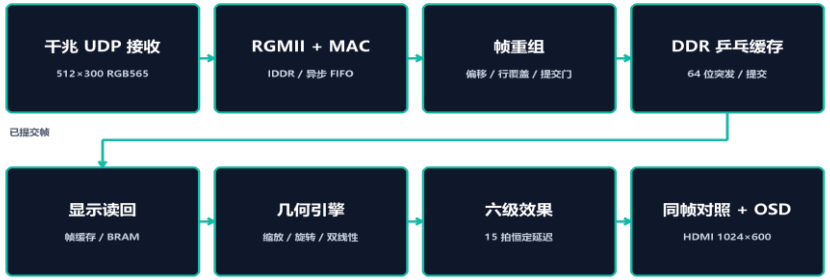
典型应用场景

广播、安防和工业视觉的现场监测：现场没有采集设备时，一根网线可同时传输画面、处理结果和链路状态。

关键技术问题

1. 千兆 UDP 重组：按帧内偏移重组，字节数、行覆盖和坏包计数同时满足才提交。
2. 同帧对照：原图和处理图共用几何运算和 15 拍效果链，竖缝逐像素选择。
3. 状态监测：作废帧、缺行数、帧间隔和时延可通过串口、遥测和 GPIO 读取。
4. 存储：DDR 乒乓帧缓存 + 板载测试图卡。

系统架构



1. 千兆 UDP 接收与重组：RGMII → MAC → UDP 过滤 → 整帧提交；
2. DDR 乒乓缓存：PL 作为 AXI HP0 主设备写入双缓冲；
3. 几何引擎：0.25–2.00 八档缩放 + 0–359° 旋转 + 双线性插值；
4. 15 拍效果链：灰度/反色/模糊/锐化/Sobel/二值化/腐蚀膨胀，延迟恒定；
5. 同帧对照：左侧原图、右侧处理图，竖缝逐像素选择；
6. OSD 与状态回读：串口、遥测和 GPIO 读取同一组计数。

创新设计

1. 同帧对照

两侧共用几何运算、行标签和固定 15 拍效果链，比较的是同一帧，而不是两张截图。

2. 提交条件与状态监测

字节数、行覆盖和坏包计数同时满足才提交；作废帧、缺行数和帧间隔可解释，1/100 丢包即可复现异常。

结果

RGMII → HDMI 全部在 PL 内完成，PS 仅负责控制；1024×600 @ 59.5 Hz。
时序：WNS 1.368 / WHS 0.048 ns，失败端点 0。
8 秒推流 241 帧 = 30.01 fps；自检 22.2/0/18.9 PASS。
串口 105 条 PASS；QSPI 启动通过。
展望：DDR 瓦片缓存 / 1080p 链路 / RGMII 眼图 / 远程升级。

测试工具：串口命令测试(105) · 链路自检 · 遥测监听 ｜ 性能：30.01 fps 满帧率 ｜ 素材：可商用风景视频

AMD